Payments to grow your world

Vers une re-décentralisation d'Internet

Panorama des technos et initiatives actuelles



Raphaël Semeteys

Open Source Experience
06/12/2023

WORLDLINE

OPEN SOURCE EXPERIENCE

Who are we?

We design payments technology that powers the growth of millions of businesses around the world.



7000+ engineers
in over 40 countries



Managing 43+ billion
transactions per year



€250M spent in R&D
every year



Handling 150+
payment methods

WORLDLINE

OPEN SOURCE EXPERIENCE

Raphaël Semeteys

DevRel & Architecte

- Depuis 1999
- Basé à Paris
- Yogeek



Get in touch:

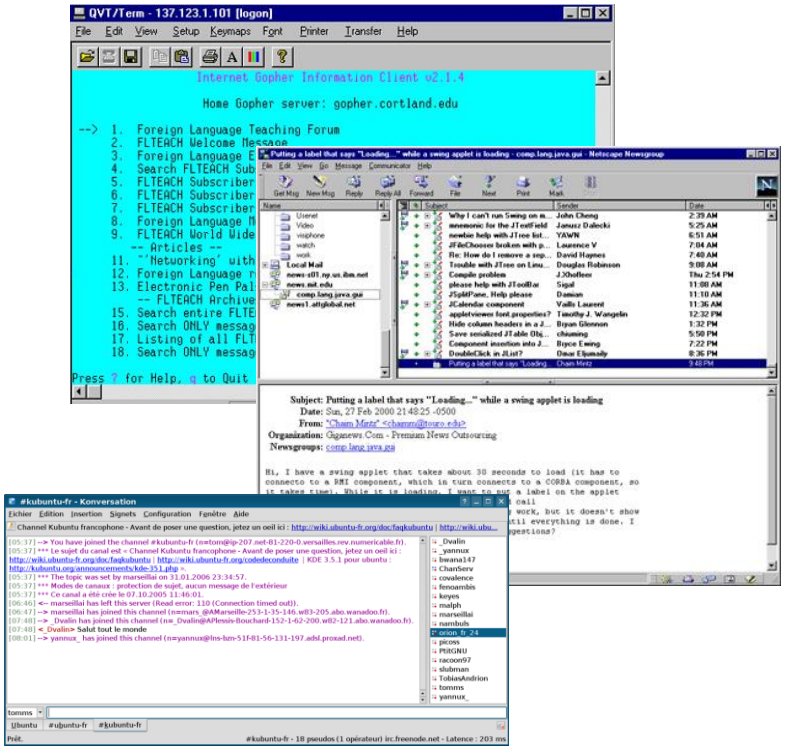
@RaphaelSemeteys
mastodon.social/@raphiki

blog.worldline.tech

linkedin.com/in/raphaelsemeteys/

WORLDLINE

OPEN SOURCE EXPERIENCE





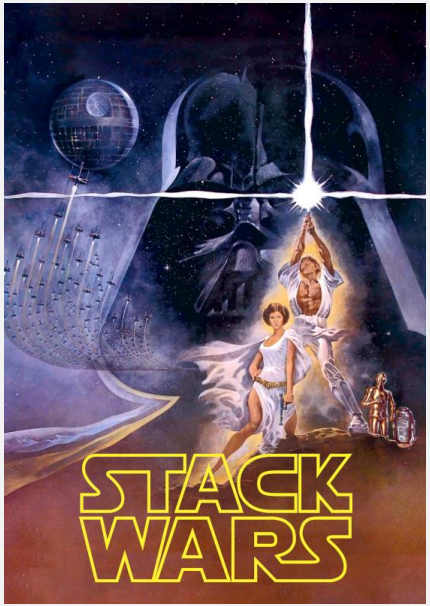


GoodFirms

WORLDLINE

OPEN SOURCE EXPERIENCE

Moi



Décentralisation (infrastructure)
Création collective d'Internet

Mes enfants



Centralisation (règles/valeur métier)
Essor des plateformes sociales/business

Demain ?



Décentralisation (règles/valeur métier)
Nouveaux protocoles décentralisés

Décentralisation





Web3
Web 3.0
Fediverse
IA

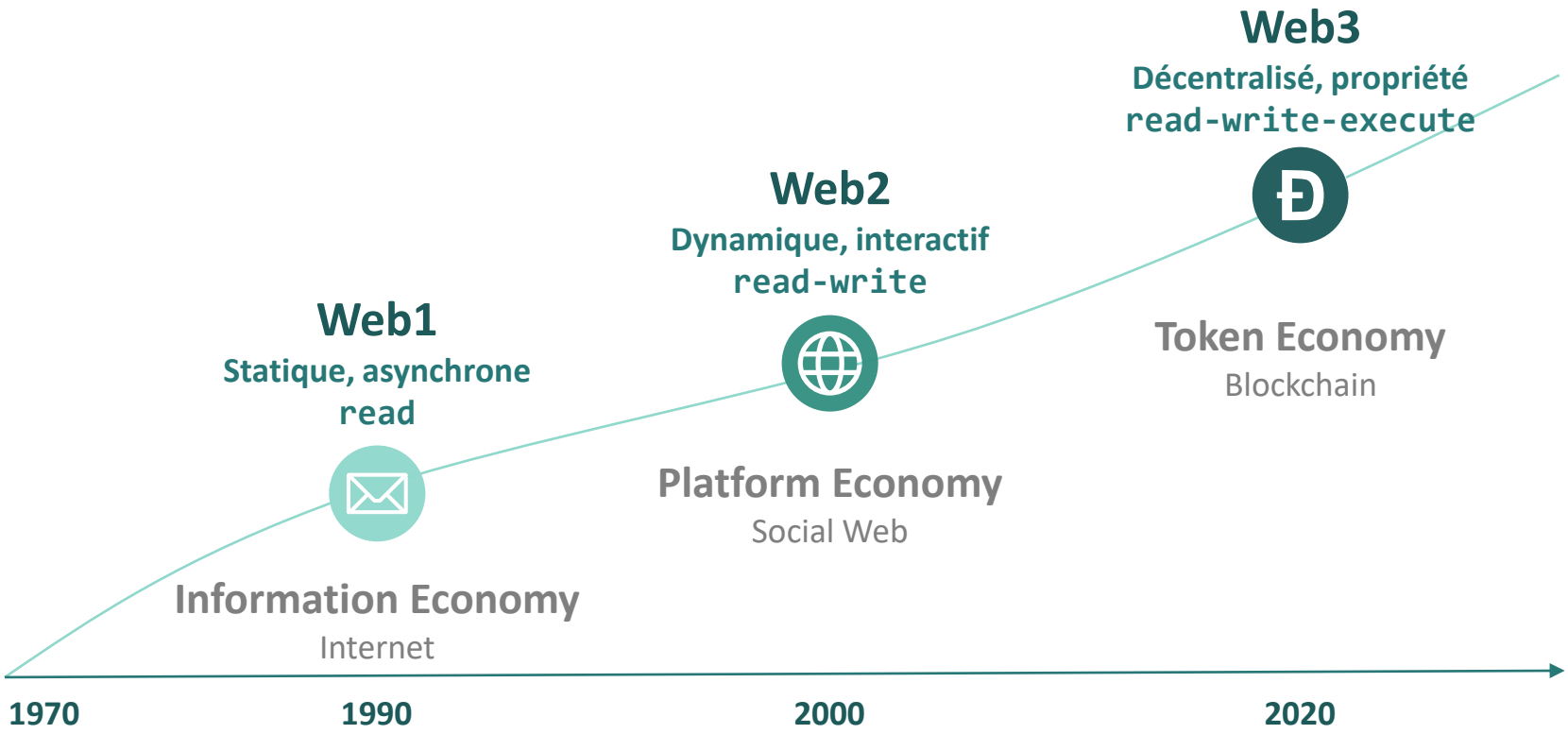




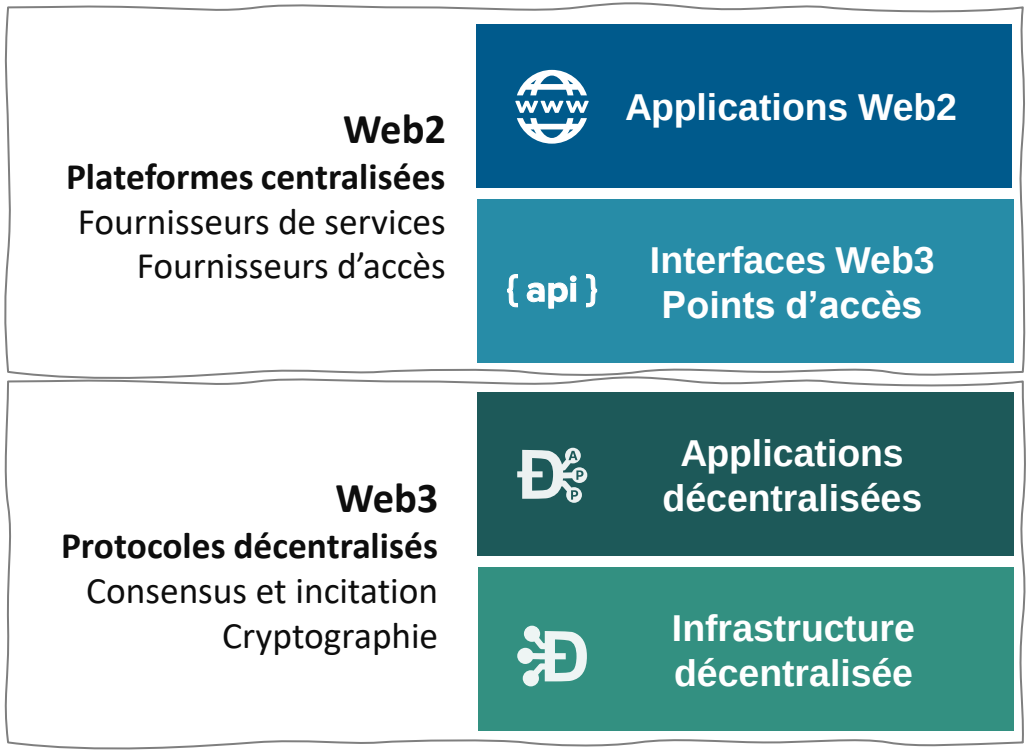


Web3

Blockchain et Web3



Stack Web3



Frontends pour utilisateurs finaux
Wallets

Interaction avec les systèmes décentralisés
APIs
Oracles

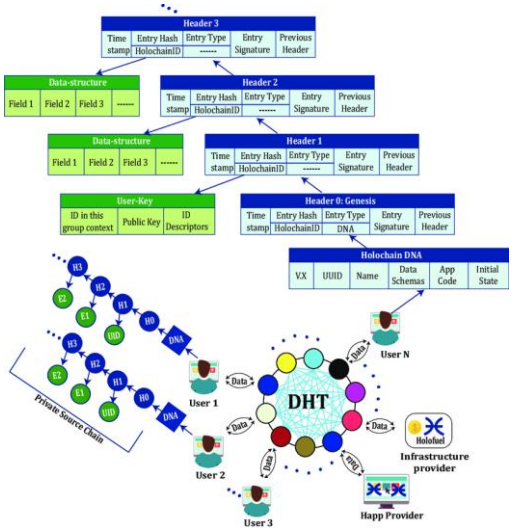
Le code fait loi
Smart Contracts autonomes
Tokens spécifiques (basiques, NFT, DAO…)

Confiance et valeur au niveau des protocoles
Réseau/exécution/stockage décentralisés
Tokens natifs (coins)

Holochain

HOLOCHAIN

- **Architecture Agent-Centric**
  - Chaque utilisateur (agent) dispose de sa propre Holochain personnelle
  - Framework d'applications P2P
- **Distributed Hash Table (DHT)**
  - Base de données distribuée sur de nombreux nœuds
  - Système de clé-valeur : données indexées et accessibles via des clés uniques
- **Pas de consensus global**
  - Validation distribuée
  - Chaque nœud valide ses propres transactions selon des règles prédéfinies
  - Pas de token natif
- **Mise en œuvre d'applications décentralisées (hApps)**
  - Social : Kizuna (IM), Flux (collaboration), Neighbourhoods (DAO)
  - Mais aussi : acorn (gestion de projet), hREA (coordination économique)



Source: Thinking Out of the Blocks
Holochain for Distributed Security in IoT Healthcare



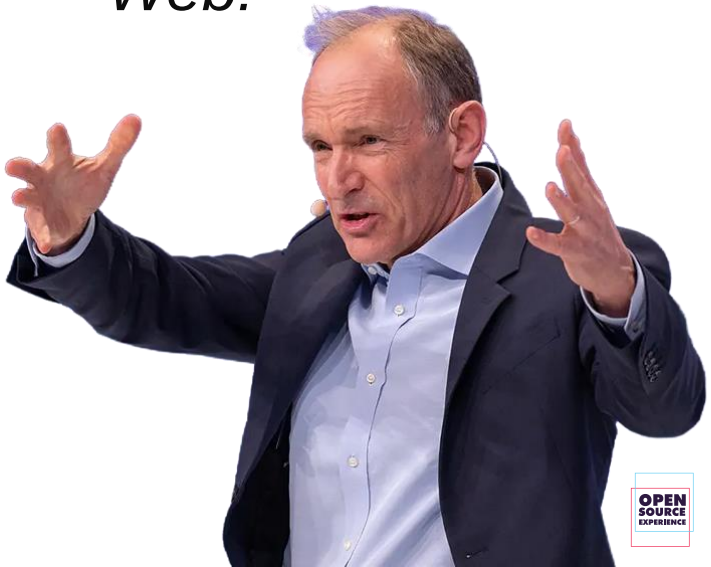
Web 3.0

Web sémantique et Web 3.0

- **Web sémantique : intelligence des données**
  - Idée originelle de Tim Berners-Lee
  - Données également interprétables par les machines
  - Liens riches et signifiants

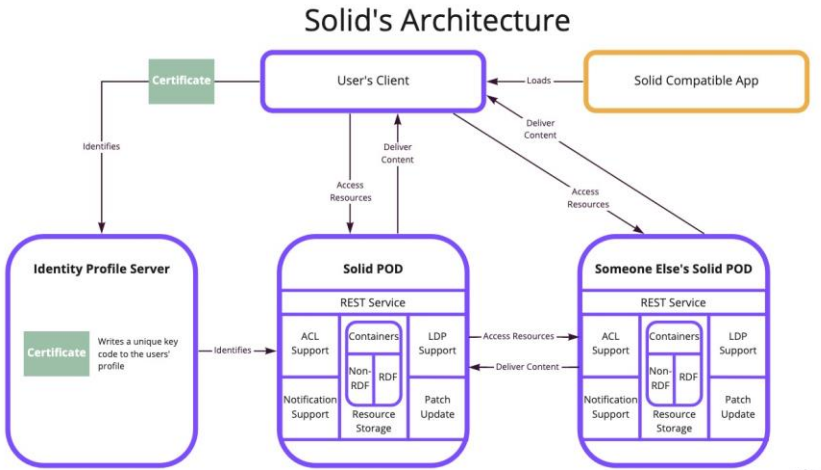
- **Web 3.0 : un Internet plus intelligent**
  - Ne pas confondre avec le mal nommé Web3 précédent !
  - S'inscrit dans cette mouvance
  - S'attache aux données personnelles
    - Décentralisation des données
    - Interopérabilité et standards ouverts
    - Sécurité et respect de la vie privée

Let's fix the Web!



Solid

- **Solid = « Social Linked Data »**
  - Projet open source initié par Tim Berners-Lee
  - MIT puis W3C
- **Implémentation concrète du Web 3.0**
  - Décentralisation : stockage choisi par l'utilisateur
  - Sécurité : authentification et contrôle d’accès
  - Interopérabilité : protocole et standards Web ouverts
- **Aspects techniques**
  - Pods (Personal Online Data Stores)
  - Solid Servers (Pods providers ou auto-hébergés)
  - Données : RDF ou pas, stockage JSON-LD
  - WebID, Solid-OIDC, ACL



Source: solid.georgetown.domains



Fediverse

Fediverse

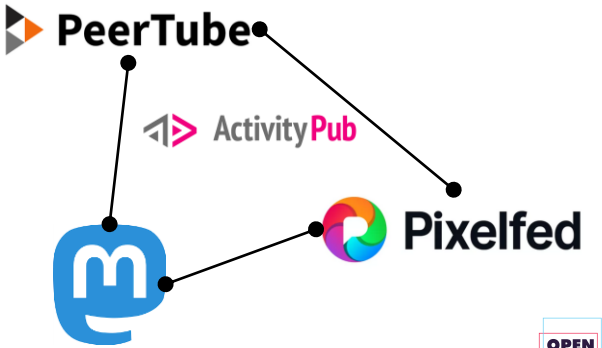
- Décentralisation par la **fédération** de plates-formes sociales et collaboratives

- **Protocole d'interopérabilité**
  - ActivityPub : standard W3C, gestion de contenu et de notifications
  - OStatus, Dispora Protocol, Matrix Protocol
  - WebTorrent : diffusion P2P de contenu

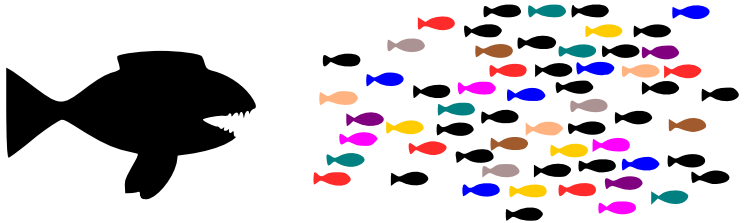
- ***Size doesn't matter***
  - Nœuds personnels ou hébergeurs
  - Implémentations open source

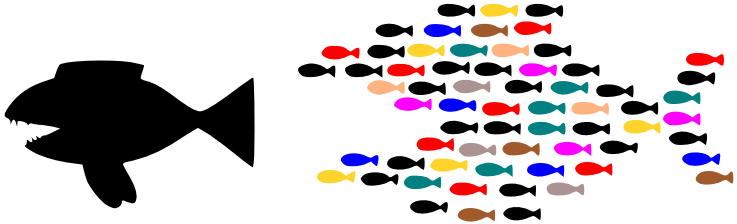
- **Exemples**
  - Microblogs : Mastodon, Pleroma, Write Freely
  - Images : PixelFed ; Vidéos : PeerTube
  - Chat : protocole Matrix et ses passerelles
  - Et aussi Livres (BookWyrm), Musique (Funkwhale)…
  - ActivityPub Wordpress plugin

POPULATION	~ 12 019 333	accounts
ACTIVE USERS	~ 3 777 905	people
SERVERS	> 19 672	instances



Fediverse





- **Enjeu** : ne pas juste cloner les plates-formes centralisées
  - Revenir à la notion de **réseau** et de maillage
  - Retour des **protocoles**
  - Émergence de nouveaux **usages**

- **Défis**
  - Resistance à la censure versus modération
  - Scalabilité



Et l’IA dans tout ça ?

IA et hypercentralisation

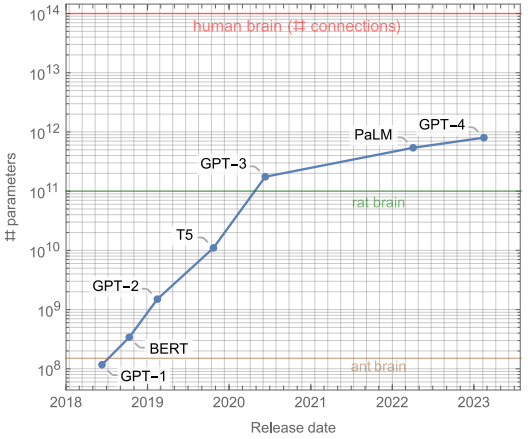
- ***So… does size matters?***
  - Plus de données
  - Plus de paramètres
  - Plus de ressources

  → Loi de Moore (x10)

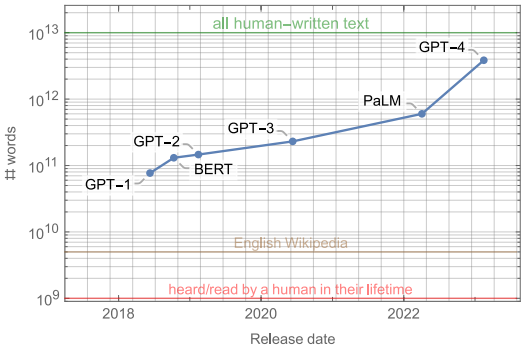
- **OpenAI → Closed AI**
  - Logiques économiques
  - Boites noires privatives
  - Le retour du FUD

- Les vendeurs de pioches pendant la **ruée vers l'or**…
  - Fabricants de matériel
  - Cloud Providers

Source: numind.ai

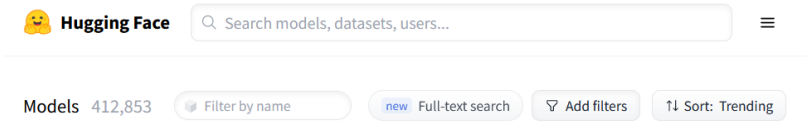


Number of words processed by LLMs during their training

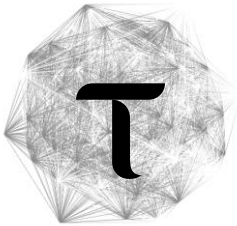


Vers l’IA décentralisée

- **Ouverture et réutilisation**
  - Dynamisme et collaboration de type Open Source
  - Attention aux licences et restrictions
- **Démocratisation**
  - Modèles plus petits, plus spécialisés
  - Quantization : sur un PC ou dans un conteneur
- **Facteurs d’interopérabilité**
  - Formats : OpenAI APIs, ONNX, GGML/GGUF
  - Collaboratif : Hugging Face, protocole Shoggoth
- **Mécanismes de décentralisation**
  - Crowd Training : OpenAssistant
  - Blockchain et AI : BitTensor







re-Décentralisation



de la Valeur



de la Donnée

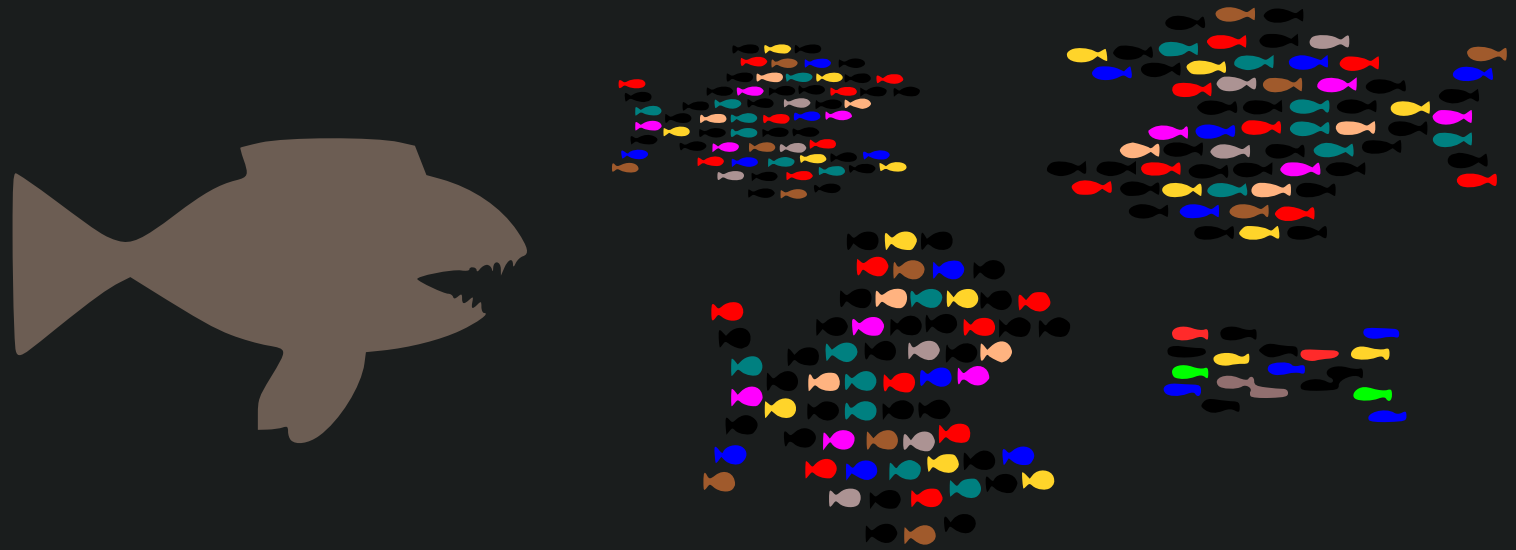


des Échanges



de l’Intelligence

Conclusion



Merci !

Raphaël Semeteys

DevRel & Architecte
Worldline



WORLDLINE

OPEN SOURCE EXPERIENCE